

Case study

Progettazione di una rete con 3 VLAN

Problema

Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova si è recentemente espanso: alla sede principale è stata infatti aggiunta una nuova area dedicata ad altri uffici e laboratori, collocata in un piccolo edificio autonomo, l'Edificio 2.

Il responsabile dell'Area Tecnica del Dipartimento, il Dott. Marco Silvani, ha valutato la necessità di dotare il nuovo edificio di una rete informatica interna, comprendente anche un servizio di videosorveglianza e la possibilità di spostare facilmente da un punto all'altro della rete i vari host anche solo per brevi periodi.

Il Dott. Marco Silvani ha quindi contattato noi della Fast Solutions S.r.l., azienda di consulenza informatica ed elettronica, affinché progettassimo la suddetta rete.

Soluzione

Per prima cosa, noi della Fast Solutions S.r.l. ci siamo rivolti al Dott. Marco Silvani per avere informazioni sulla struttura dell'Edificio 2 del Dipartimento di Fisica ed eventuali altri dettagli.

In particolare, il Dott. Marco Silvani desidera che la rete sia sicura e che i costi sia contenuti.

Poiché si tratta di un edificio e quindi la sua estensione è ridotta, la rete deve essere locale (rete LAN).

Dovendo includere nella rete un servizio di videosorveglianza, dovendo garantire sicurezza, fault tolerance (tolleranza ai guasti), flessibilità (per assicurare la facilità nello spostamento di un host, che è un elemento, un nodo della rete), scalabilità (per rendere agevole l'aggiunta o la rimozione di host) e andando incontro alle esigenze di tipo economico del responsabile, abbiamo valutato di creare diverse reti VLAN (Virtual Local Area Network).

Infine, abbiamo progettato la rete con una topologia a stella estesa (che è la topologia più usata nelle reti LAN).

Step 1 – Analisi della struttura dell'Edificio 2

Consideriamo i dati che ci ha fornito il Dott. Marco Silvani.

L'Edificio 2 è composto da 2 piani:

- piano terra;
- primo piano.

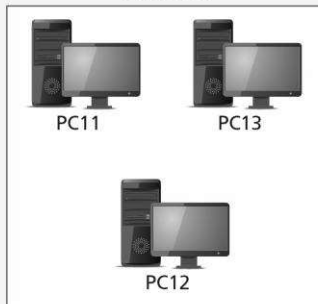
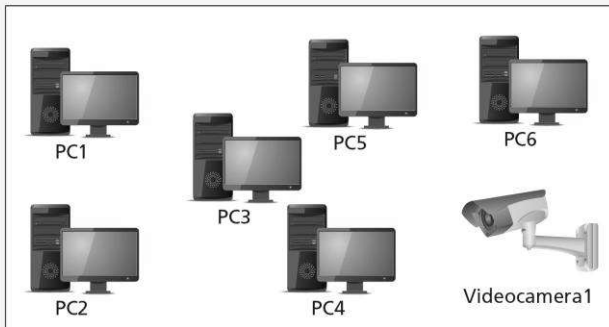
Al piano terra sono presenti:

- la portineria, con 2 postazioni, 1 stampante, 1 videocamera e un server dedicato ai dati della videosorveglianza;
- il laboratorio 1, con 6 postazioni e 1 videocamera;
- l'ufficio 1, con 2 postazioni;
- un corridoio, con 1 videocamera.

Al primo piano sono presenti:

- l'ufficio 2, con 3 postazioni;
- l'ufficio 3, con 2 postazioni;
- il laboratorio 2, con 2 postazioni e 1 videocamera
- un corridoio, con 1 videocamera.

Mostriamo la struttura del piano terra e del primo piano dell'Edificio 2 nella pagina seguente.

PRIMO PIANO**CORRIDOIO****LABORATORIO 2****UFFICIO 2****UFFICIO 3****PIANO TERRA****UFFICIO 1****CORRIDOIO****LABORATORIO 1****PORTINERIA**